# Infraestructura digital colaborativa para preservación, análisis y acceso a la documentación histórica en contextos de bajos recursos en América Latina.

**Cobo Betancourt, Juan**
juan@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia / UC Santa Barbara, USA

**Muñoz Arbeláez, Santiago**
smunozar@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia / University of Texas at Austin, USA

**Melo Flórez, Jairo**
jairomelo@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia / UC Santa Barbara, USA

**Cobo, Natalie**
natalie@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia / UC Santa Barbara, USA

**Ramírez Restrepo, Pilar**
pilar@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia / UC Santa Barbara, USA

**Soto Segura, Andreina**
andreina@neogranadina.org
Caribbean Digital Scholarship Collective / Neogranadina / Yale, USA

**Ávila, Adelaida**
adelaida@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia

**Salguero, Catalina**
catalina@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia / Università di Bologna, Italy

**Falanesca, Camilla**
camilla@neogranadina.org
Neogranadina, Colombia / UC Santa Barbara, USA

## Infraestructura digital colaborativa para preservación, análisis y acceso a la documentación histórica en contextos de bajos recursos en América Latina y el Caribe

Este panel reúne proyectos desarrollados a lo largo de una década que nos han permitido construir infraestructuras digitales colaborativas y abiertas para la educación, preservación, análisis y acceso a la documentación en contextos de bajos recursos. Estos incluyen infraestructuras para digitalizar, sistematizar, interrelacionar y analizar documentación de archivo, y también para desarrollar nuevas estrategias pedagógicas y nuevas formas de divulgación del conocimiento histórico.

Este panel reúne a miembros de Neogranadina y del *Caribbean Digital Scholarship Collective* para reflexionar sobre esfuerzos que buscan reconceptualizar la manera como las tecnologías digitales nos permiten imaginar el rol social del archivo y de las instituciones educativas en Latinoamérica y el Caribe. Neogranadina es una entidad colombiana sin ánimo de lucro creada y administrada por historiadores que tienen el objetivo de ofrecer una alternativa a los modelos comerciales a partir de un multirepositorio digital. Para ello, nuestra fundación se ha ocupado de construir una infraestructura para la digitalización que va más allá de la implementación de herramientas, y que integra procesos de recuperación, digitalización, procesamiento, conservación y publicación de fuentes históricas basados en infraestructuras móviles, adaptables y enfocadas en el usuario y las necesidades de cada institución. Neogranadina se distingue de otras organizaciones similares al ofrecer un sistema unificado para enfrentar las distintas etapas que van desde la producción de herramientas para la digitalización (escáneres) hasta la divulgación e interpretación de documentos históricos, y lo hace accesible a entidades con escasos recursos y grupos comunitarios a través del trabajo colaborativo. Asimismo, el *Caribbean Digital Scholarship Collective* es una iniciativa que ha desarrollado programas pedagógicos en diferentes instituciones de Estados Unidos, Puerto Rico, Jamaica y Dominica para fomentar la investigación digital sobre el Caribe, proponiendo nuevas

maneras de entrenar y conectar investigadores, y de diseñar estrategias pedagógicas que estén adaptadas a las necesidades y particularidades del Caribe.

Los miembros del equipo de Neogranadina y de *Caribbean Digital Scholarship Collective* presentarán: 1. el desarrollo de los escáneres y los procesos de digitalización, 2. El desarrollo de *Fisqua* , una infraestructura para trazar vidas y movimientos de personas a través de diferentes documentos de archivo, 3. el desarrollo de un archivo multimedial para Medellín, 4. un estudio UX orientado al diseño de tecnologías accesibles para la digitalización de archivos históricos en contextos de bajos recursos, 5. el desarrollo de un sistema de publicación digital de narrativas históricas basadas en objetos y documentos históricos, y 6. los programas pedagógicos para el fomento de la investigación digital centrada en el Caribe. En conjunto, las ponencias mostrarán cómo unas infraestructuras y procesos diseñados bajo los principios de acceso libre, participación comunitaria y de una academia al servicio de la sociedad pueden llevarnos a construir nuevos archivos y ofrecer nuevas formas de creación de comunidad y de interactuar con el patrimonio.

# Ponencias:

## Incentivando la investigación digital en el Caribe: un enfoque colectivo hacia la pedagogía, la mentoría y la sostenibilidad.

Andreína Soto, Caribbean Digital Scholarship Collective / Neogranadina / Yale

Desde 2022, el Caribbean Digital Scholarship Collective (CDSC) ha implementado una serie de programas pedagógicos y de mentoría en instituciones de Estados Unidos y el Caribe para fomentar el crecimiento de la investigación digital centrada en el Caribe y sus diásporas. Estos programas buscan formar una nueva generación de practicantes en herramientas digitales, promoviendo la colaboración y un impacto sostenible. Esta presentación reflexiona sobre los avances del CDSC en estos tres años, destacando los logros, desafíos y consideraciones éticas que son centrales en estos esfuerzos.

El CDSC reúne a académicos, educadores y aliados comunitarios para cultivar una investigación digital de alta calidad, al tiempo que aborda las disparidades en el acceso y los recursos que afectan la región. Como parte de este colectivo, exploramos preguntas críticas: ¿Cómo podemos formar productores de investigación digital que sean técnicamente competentes y éticamente comprometidos con el estudio del Caribe? ¿Cómo podemos cerrar la brecha entre los investigadores sobre el Caribe y las comunidades a las que sirven? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos desarrollar estrategias a largo plazo que preparen a la próxima generación de investigadores digitales del Caribe, especialmente en contextos con recursos limitados?

A través de diversas iniciativas, como escuelas de verano para enseñar herramientas y métodos digitales, microbecas para apoyar y realizar mentorías de proyectos de Humanidades Digitales, y conferencias para crear espacios de diálogo y debate, el CDSC busca abordar estas preguntas y fomentar una comunidad de practicantes con objetivos compartidos, principios éticos y habilidades técnicas. Al examinar nuestros esfuerzos, esta presentación ofrece perspectivas sobre el futuro de la investigación digital en el Caribe, abordando desafíos y oportunidades para la sostenibilidad a largo plazo, el uso de herramientas digitales innovadoras y la colaboración institucional.

## Un archivo multimedial de la historia reciente de Medellín.

*Camilla Falanesca, Neogranadina / UC Santa Barbara*
*Pilar Ramírez Restrepo, Neogranadina / UC Santa Barbara*

Luego de diez años de la fundación Neogranadina enfocada en la creación de herramientas de digitalización y consulta de documentos escritos que hemos ensayado en diferentes contextos de Latinoamérica, nos hemos encontrado con la pregunta de cómo implementar prácticas archivísticas para la divulgación histórica, activación de la memoria y aprendizaje abierto a partir de métodos digitales. En esta presentación, queremos explorar esta pregunta a partir del proyecto *Memories of the City: A Multimedia Archive of Medellín's Recent History* , que está actualmente en proceso de desarrollo. Este proyecto consiste en una exhibición multimedial de videos, fotos, sonidos y textos relacionados con la historia de la segunda mitad del siglo XX en Medellín-Colombia, con un énfasis en especial en el barrio Moravia, y que documenta las historias de vida de la migración forzada urbana y las luchas que diferentes frentes comunidades han hecho por los derechos para ocupar el espacio dentro de la ciudad. Nuestra presentación se centra en cómo este proyecto utiliza infraestructura digital basándose en principios de computación mínima y de código abierto para hacer que la memoria sea participativa, equitativa y accesible. La plataforma consiste en una interfaz intuitiva en la que los usuarios pueden

interactuar con contenido multimedia mientras contextualizan estas narrativas con paneles explicativos, herramientas interactivas y materiales interrelacionados. Creemos que esto ofrece un modelo para proyectos inclusivos en humanidades digitales porque permite una narración de historias en capas, democratiza el trabajo de la memoria y reposiciona las voces comunitarias en el centro de las prácticas archivísticas.

## Sistema de publicación digital de narrativas históricas a partir de objetos y documentos de archivo

*Santiago Muñoz Arbeláez, Neogranadina / University of Texas at Austin*
*Adelaida Avila Cabrera, Neogranadina*

Esta ponencia explorará los esfuerzos que estamos adelantando para crear un sistema de publicación digital de narrativas históricas con base en objetos y documentos de archivo, con el objetivo de hacer visible y comprensible, para un público amplio, la importancia de los materiales históricos para educación y uso social. Para ello, primero presentaremos el sistema de navegación y el proceso de elaboración de *Paisajes coloniales: redibujando los territorios andinos en el siglo XVII* – un sitio web de acceso libre que utiliza un documento inusual, a la vez mapa y pintura del paisaje de la Sabana de Bogotá, para explicar cómo la colonización española transformó los paisajes indígenas en los Andes colombianos (www.paisajescoloniales.com). *Paisajes coloniales* contextualiza el mapa, lo explica y lo complementa con material adicional tomado de archivos y museos y de guías pedagógicas que proponen posibilidades para integrar la página en educación primaria y secundaria en Colombia. El sitio web busca que los usuarios reconozcan que esta hermosa pintura del paisaje es en realidad un testimonio de un violento proceso de expropiación de las tierras indígenas así como de los proyectos hispanos por transformar las costumbres nativas bajo la administración del imperio español. En la presentación, haremos énfasis en el proceso de diseño de la página, la utilización de estrategias narrativas, la selección de herramientas digitales y la colaboración con equipos de diseñadores y maestros para desarrollar la página y las guías docentes. Luego, pasaremos a discutir los adelantos en nuestro proyecto que busca desarrollar un *framework* o un *template* para otros proyectos educativos digitales con base en *Paisajes coloniales* . Nos enfocaremos en nuestros esfuerzos por construir una herramienta sin costo, sencilla de usar, y de libre acceso para que investigadores, archivos, y entidades desarrollen sus propios proyectos educativos utilizando documentación histórica y tecnologías digitales para ofrecer nuevas maneras de entender el pasado.

## *Fisqua*. Una infraestructura digital para trazar vidas y movimientos

Jairo A Melo, Neogranadina / UC Santa Barbara

*Fisqua* se propone la construcción de un espacio colaborativo para el registro de personas trazables en documentos históricos, el cual aproveche las lógicas propias de una base de datos, que se pueden sintetizar simplemente en un modelo de entidad-relación. Su desarrollo responde a tres exigencias fundamentales: flexibilidad, estabilidad y escalabilidad en contextos de bajo recurso.

*Fisqua,* verbo de la lengua Muisca de Suba que asocia el recoger cosas pequeñas o menudas que están regadas o desperdigadas, surge como una propuesta para desarrollar una plataforma web dedicada al registro y análisis de información prosopográfica proveniente de diversas fuentes históricas: registros parroquiales, compraventas, donaciones, procesos judiciales, entre otros. Su principal objetivo es ofrecer una herramienta que permita analizar individuos, poblaciones, movimientos e interrelaciones entre personas y sus entornos. Durante su desarrollo, se han identificado cuellos de botella significativos en la transición de formatos tabulares a relacionales, debido principalmente a inconsistencias en la recolección de datos. Para enfrentar estos desafíos, *Fisqua* propone una infraestructura digital (Liu 2018, Malazita 2020, Pawlicka-Deger 2022) integral que abarque el ciclo de vida de los datos, garantizando la aplicación y auditoría de los principios FAIR, además de proveer herramientas que promuevan la reproducibilidad y el análisis de la información, como APIs públicas y estrategias de Open Linked Data, alineado con iniciativas como *Recogito* o *Pelagios* , y con discusiones recientes sobre minimal computing (Risam and Gil 2022, Gil and Ortega 2016). Asimismo, busca establecer una base sólida para proyectos colaborativos enfocados en la recolección y auditoría de información histórica. Finalmente, se contemplan planes concretos para la sostenibilidad y preservación de los datos históricos. En esta presentación, examinaremos el modelo infraestructural propuesto, los *workflows* asociados al manejo de datos históricos, y algunos resultados preliminares, subrayando el potencial de desarrollo de las herramientas vinculadas al proyecto.

## Low-cost end-to-end digital toolkit for egalitarian archival practice

Natalie Cobo, Neogranadina
Juan Cobo Betancourt, Neogranadina / UC Santa Barbara

Hace una década, parecíamos estar a vísperas de un futuro en el que la digitalización masiva estaría al alcance de todos. Daniel Reetz y la comunidad DIYBookScanner habían desarrollado hardware de digitalización económico y eficaz y Johannes Baiter un software de captura — Spreads — que juntos hacían posible procesos de digitalización con equipos de menos de mil dólares estadounidenses (Garcia-Grimau 2015). En ese contexto surgió Neogranadina, que adaptó y contribuyó al desarrollo de estas herramientas para contextos de archivos y colecciones en peligro en América Latina, desde manuscritos de la temprana edad moderna hasta publicaciones políticas y periódicos del siglo XX. Sin embargo, desde entonces los pilares de esta aproximación DIY han ido volviéndose cada vez más frágiles. Por un lado, las bibliotecas de software de captura de las que han dependido Spreads y otros sistemas similares han dejado de actualizarse desde hace casi siete años; las económicas cámaras point-and-shoot básicas que eran claves a la digitalización de bajo costo han dejado de producirse en la era del smartphone; y los microcomputadores Raspberry Pi que ataban a todos estos sistemas son cada vez más costosos. Como resultado, el costo de realizar proyectos de digitalización han vuelto a empezar a subir y una vez más están fuera del alcance de muchas instituciones y grupos comunitarios, quienes una vez más están volviendo a depender de soluciones comerciales o los requisitos de instituciones estatales. Frente a esta situación, Neogranadina está desarrollando una nueva generación de escáneres, superando estos desafíos con una nueva plataforma tecnológica a partir de módulos computacionales diseñados para contextos industriales y computer vision peripherals. Esta ponencia describe estos desafíos, nuestro proceso para superarlos y nuestras estrategias para divulgar y compartir estas tecnologías de manera sostenible.

## Estudio UX orientado al diseño de tecnologías accesibles para la digitalización de archivos históricos en contextos de bajos recursos

Catalina Salguero Palacino, Neogranadina, Colombia / Università di Bologna, Italy

Con el objetivo de proponer soluciones de digitalización de archivos históricos que sean más accesibles para los usuarios y, al mismo tiempo, eficaces y sostenibles en contextos diversos como el de América Latina, realizamos un estudio comparativo de experiencia de usuario (UX) entre diferentes softwares de digitalización. Este análisis parte de la comprensión del UX como una herramienta fundamental en las Humanidades Digitales, ya que permite evaluar los sistemas existentes y fundamentar el diseño de propuestas más actualizadas, inclusivas y duraderas.

El estudio incluyó escáneres de gama alta, entre ellos los de las marcas Metis, Zeutschel y Book2Net, que integran hardware y software especializado y que son ampliamente utilizados en instituciones patrimoniales; soluciones de hardware económico, entre las que se encuentran DIYBookScanner, así como herramientas de código abierto, como NAPS2 y Spreads; y programas diseñados originalmente para fotografía profesional, tales como CaptureOne y SilverFast, que han sido adoptados progresivamente en el ámbito de la digitalización documental. La evaluación se basó en criterios como la usabilidad, la curva de aprendizaje, la adaptabilidad del sistema a distintos tipos de materiales, la calidad del resultado final y la facilidad de integración con otras plataformas, como bases de datos o repositorios en línea. Este análisis no se limitó a aspectos técnicos, sino que también abordó la manera en que estos sistemas se insertan en un ecosistema más amplio, que abarca la preservación digital, el acceso abierto al conocimiento y la reutilización crítica de los datos digitalizados. Se evidenció que, aunque muchos softwares cumplen con estándares técnicos, pocos han sido diseñados considerando las necesidades reales de usuarios en contextos patrimoniales con recursos limitados. En este sentido, la aplicación de metodologías UX —como la creación de arquetipos de usuario, mapas de empatía, estudios comparativos (benchmarking), encuestas, card sorting, pruebas de usabilidad y análisis de flujos de trabajo— permitió identificar brechas relevantes y oportunidades concretas de mejora.

# Bibliography

**Blanco, Javier / Berti, Agustín** (2010): No hay hardware sin software: Crítica del dualismo digital. *Quadranti – Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea*, 4(1-2): 197-214. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/96809

**Camus, Alexandre / Paneva-Marinova, Dessislava / Luchev, Detelin** (2013): "Digital Humanities: Challenges of the Transformation of Tools and Objects of Knowledge in Contemporary Humanities." *Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage* 3. https://doi.org/10.55630/dipp.2013.3.11

**Cristini, Matías** (2020): “Ontología del software: contra la teoría de la realizabilidad múltiple.” *Cuadernos del Sur - Filosofía* 49, 102-120. https://revistas.uns.edu.ar/csf/ a rticle/view/377 0

**Garcia-Grimau, Francesc / Latorre-Bel, Ruth / Raimundez-Kuhlmann, Ana Lis / Vidal-Santos, Gerard Labs** (2015): “Makerspaces and their challenge to develop library services in an innovative environment”, *BOBCATSSS 2015*, Brno, January 28-30 2015. [http://eprints.rclis.org/33588/ ]

**Gil, Alex / Ortega, Élika** (2016): “Global Outlooks in Digital Humanities. Multilingual Practices and Minimal Computing.” In *Doing Digital Humanities: Practice, Training, Research*, edited by Constance Crompton, Richard J. Lane, and Raymond George Siemens, 1st edition, 22–34. New York, NY: Routledge.

**Liu, Alan** (2018): “Toward Critical Infrastructure Studies.” *Critical Infrastructure Studies (CIstudies.Org)* (blog), 2018. http://cistudies.org/wp-content/uploads/Toward-Critical-Infrastructure-Studies.pdf .

**Malazita, James / Teboul, Ezra J. / Rafeh, Hined** (2020): “Digital Humanities as Epistemic Cultures: How DH Labs Make Knowledge, Objects, and Subjects.” *Digital Humanities Quarterly* 014, no. 3 (September 25, 2020).

**Pawlicka-Deger, Urszula** (2022). “Infrastructuring Digital Humanities: On Relational Infrastructure and Global Reconfiguration of the Field.” *Digital Scholarship in the Humanities* 37, no. 2 (June 1, 2022): 534–50. https://doi.org/10.1093/llc/fqab086 .

**Risam, Roopika / Gil, Alex** (2022): “Introduction: The Questions of Minimal Computing.” *Digital Humanities Quarterly* 16 (2). http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/16/2/000646/000646.html .

**Thoden, Klaus / Stiller, Juliane / Bulatovic, Natasa / Meiners, Hanna-Lena / Boukhelifa, Nadia** (2017): "User-Centered Design Practices in Digital Humanities." *ABI-Technik* 37, no. 1: 2–11. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2020. https://d-nb.info/12 1 7656502